

Universidad Nacional
Federico Villarreal

FACULTAD DE MEDICINA NEUROLOGÍA

MIOPATIAS:

Enfoque clínico

Dra Isabel Tagle

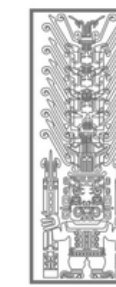
2026 – II



TEMAS A DESARROLLAR

1. GENERALIDADES
2. DEFINICIÓN
3. PATOGENESIS
4. EVALUACIÓN CLÍNICA
5. DIAGNÓSTICO
6. CLASIFICACIÓN
7. EXÁMENES AUXILIARES
8. TRATAMIENTO

1. GENERALIDADES



Universidad Nacional
Federico Villarreal

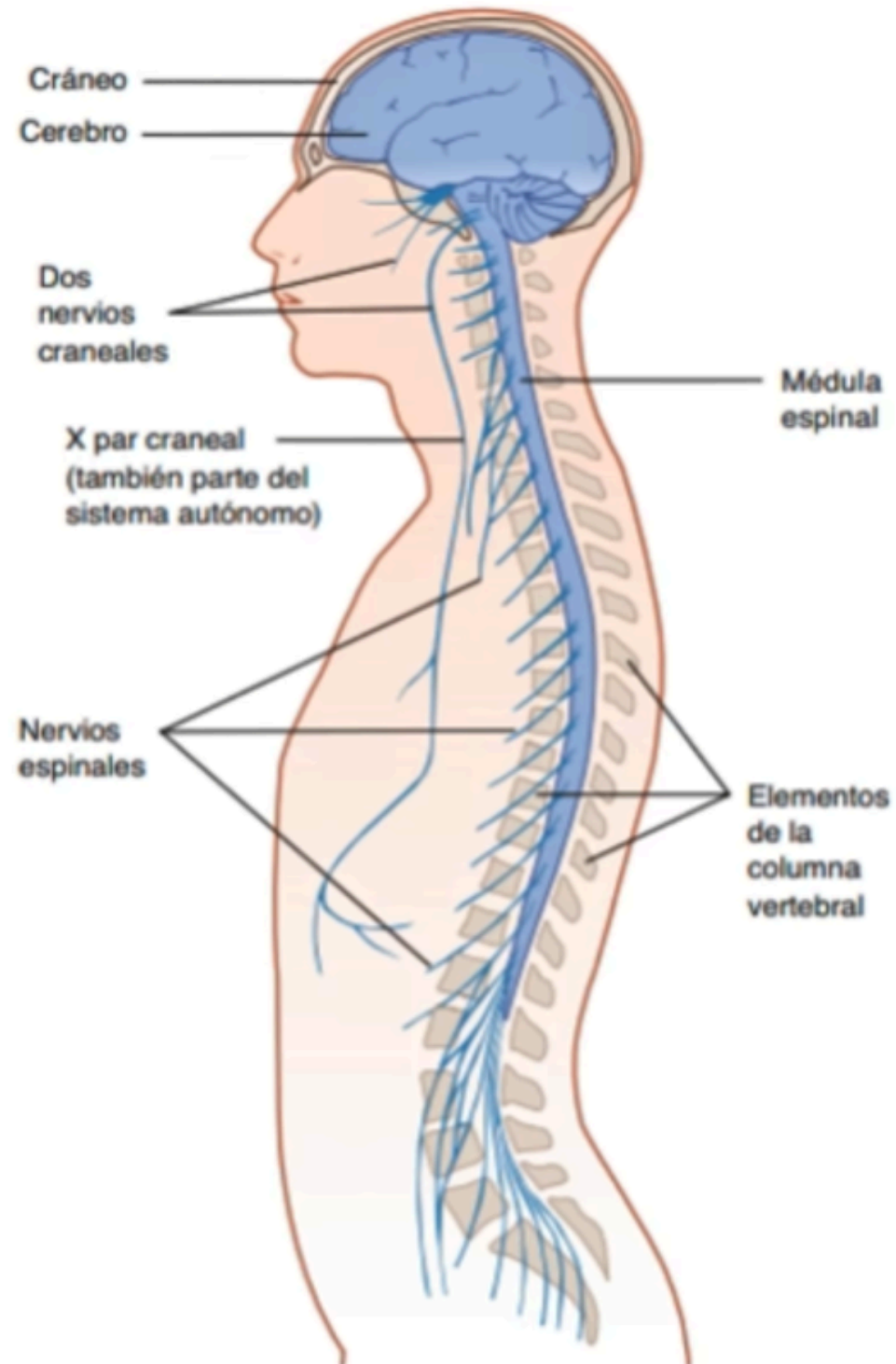
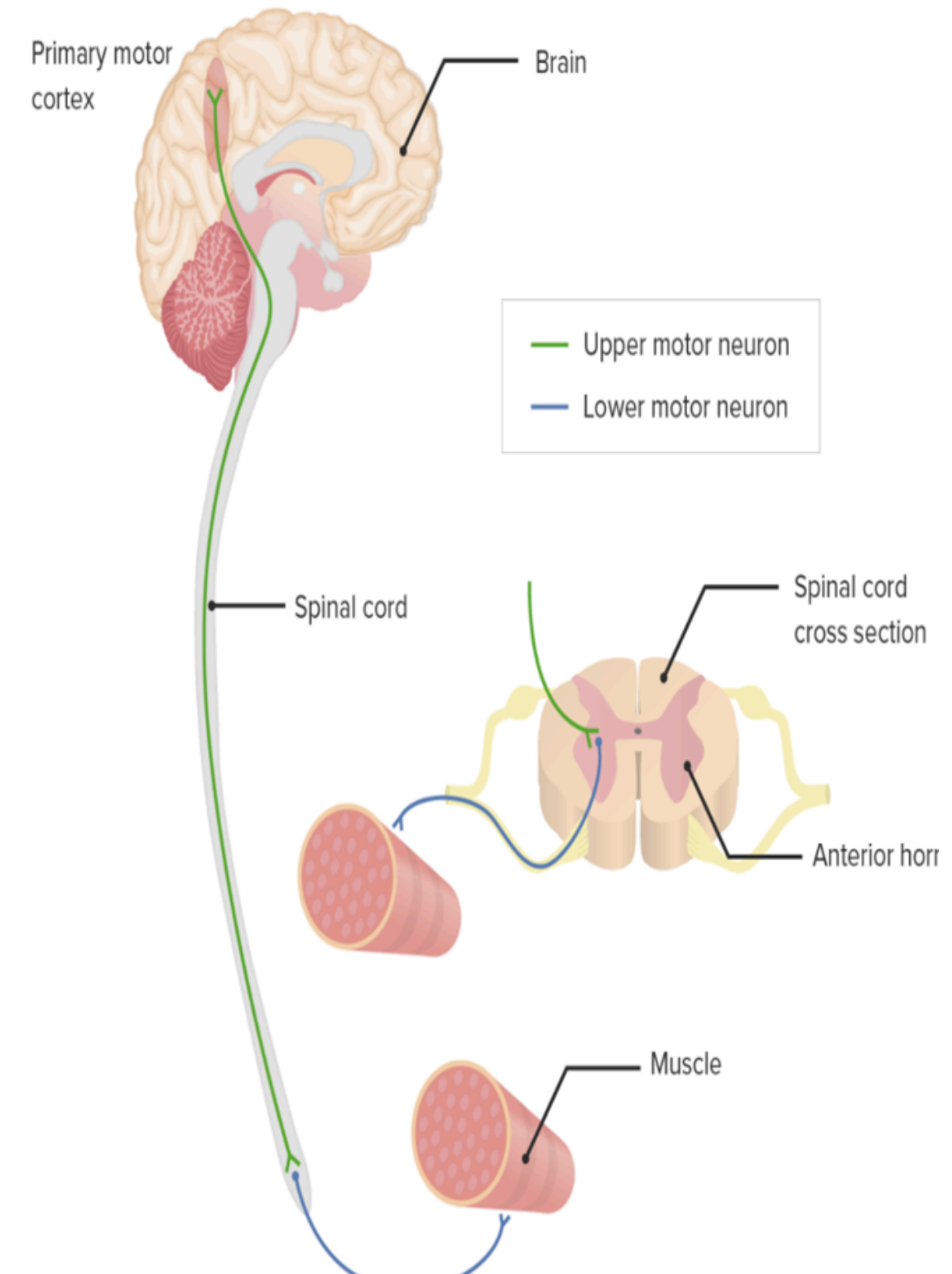
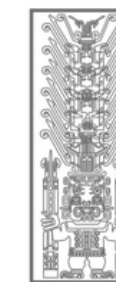
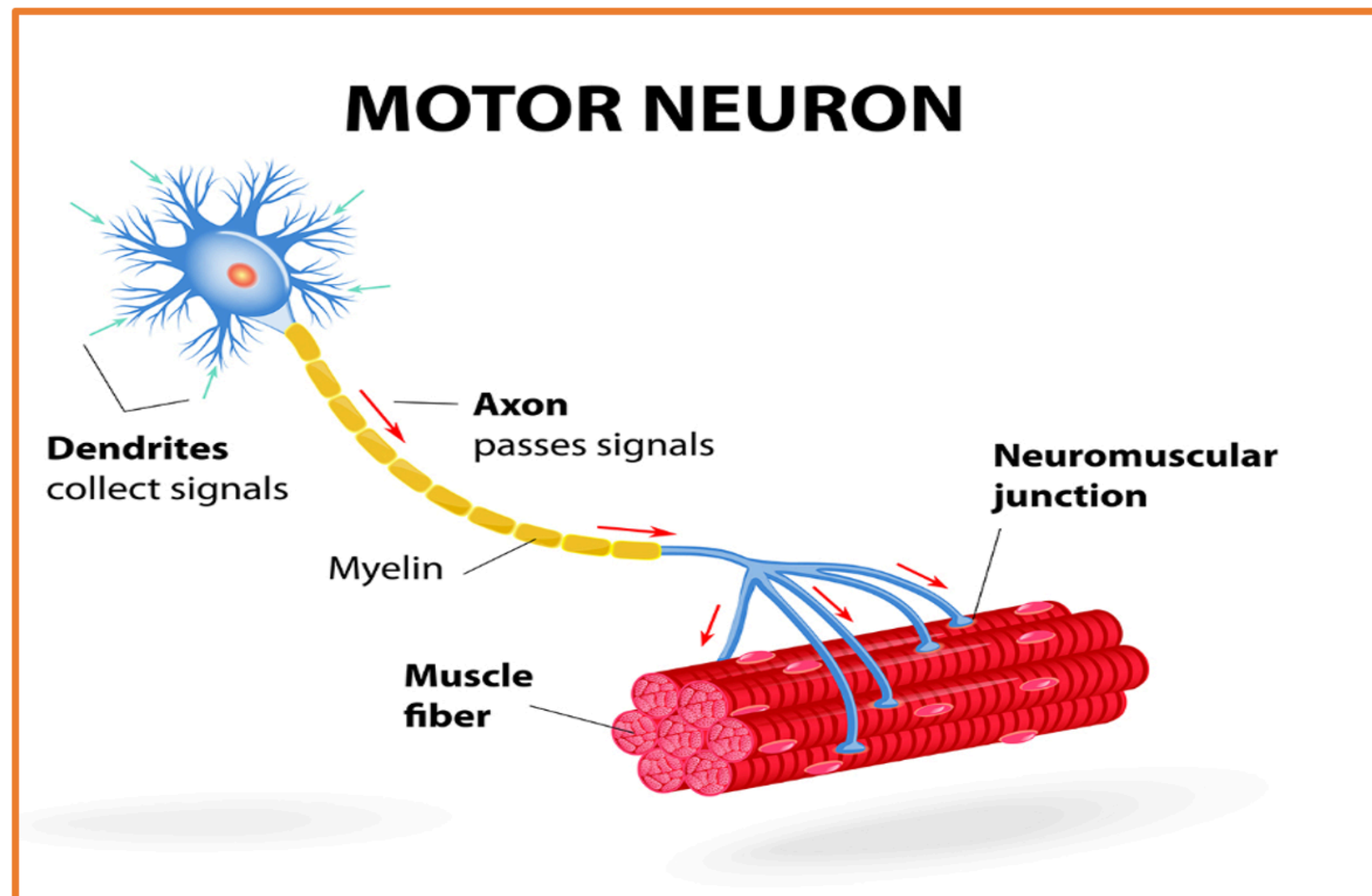


FIGURA 1-1 Estructura del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico donde se muestra la relación entre el sistema nervioso central y su envoltura ósea.

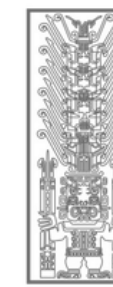




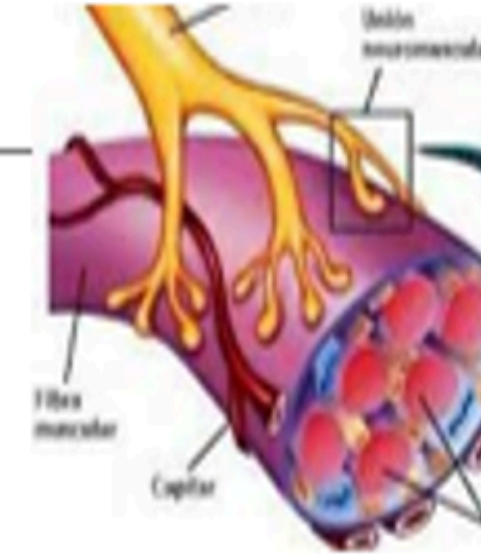
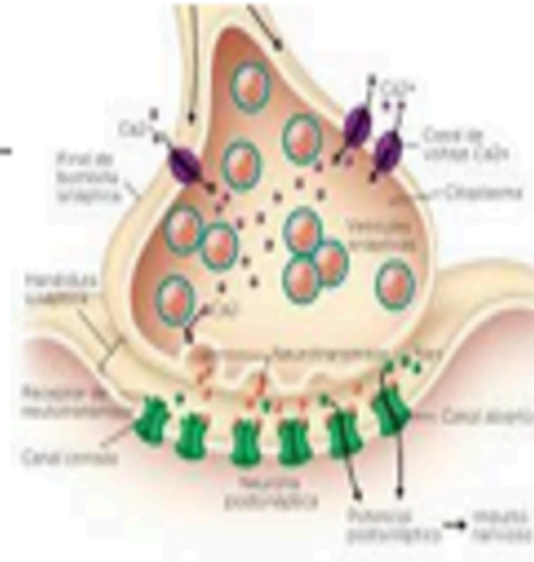
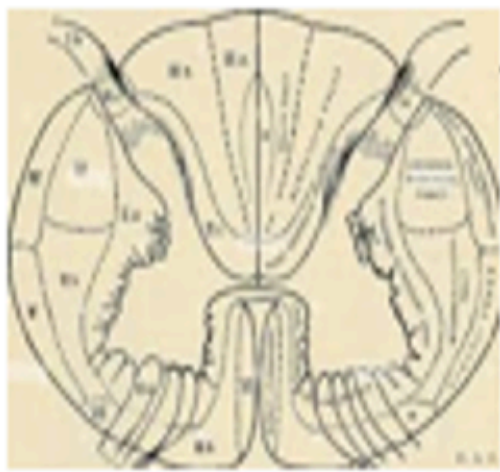
UNIDAD MOTORA



Clasificación de los Desórdenes Neuromusculares



Universidad Nacional
Federico Villarreal



CUERNO ANTERIOR

- Atrofias Musculares Espinales T:1-3
- ALS
- BSMA (atrofia muscular espinal)

NERVIO

- NEUROPATIAS
- Neuropatías motora sensitiva hereditaria.
- SGB, CIDP.

UNION NEUROMUSCULAR

- SINDROMES MIASTENICOS
- Miastenia gravis (MS)
- SM Lambert Eaton.
- MS Congenito

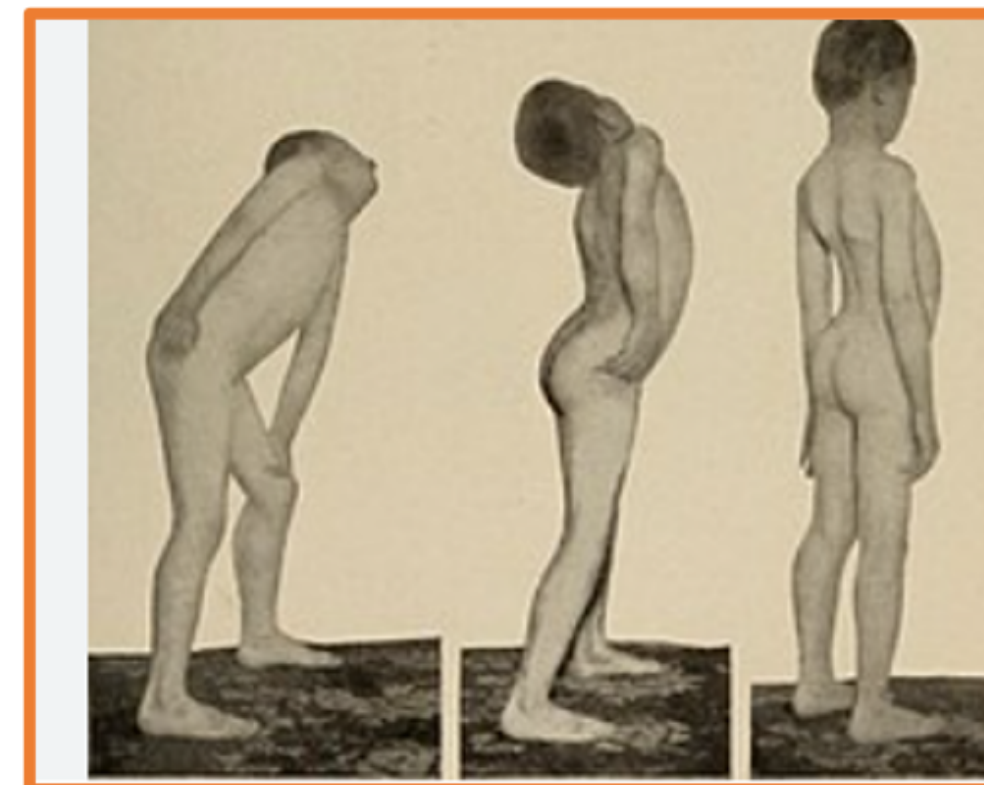
FIBRA MUSCULAR

- DISTROFIAS: Duchene, Becker, LGMD, Emery dreifuss.
- MIOTONIAS



2. Definición

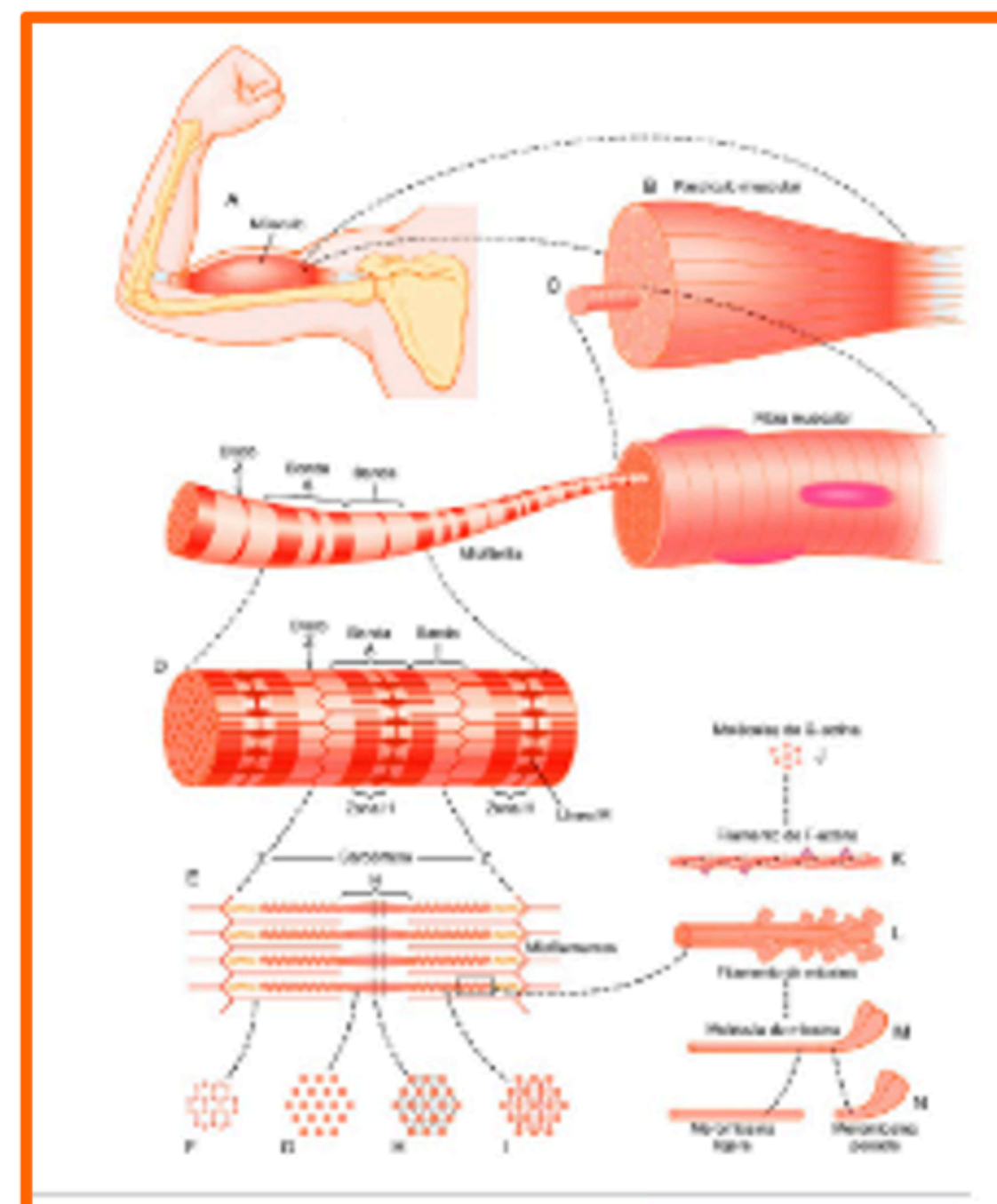
- Son desórdenes que afectan funcional o estructuralmente la fibra muscular esquelética
- Son un grupo heterogéneo de enfermedades





3. Patogenesis

- Las alteraciones pueden ser a nivel del :
 1. Estructura muscular
 2. Disfunción en su metabolismo
 3. Canal





4. EVALUACIÓN CLÍNICA

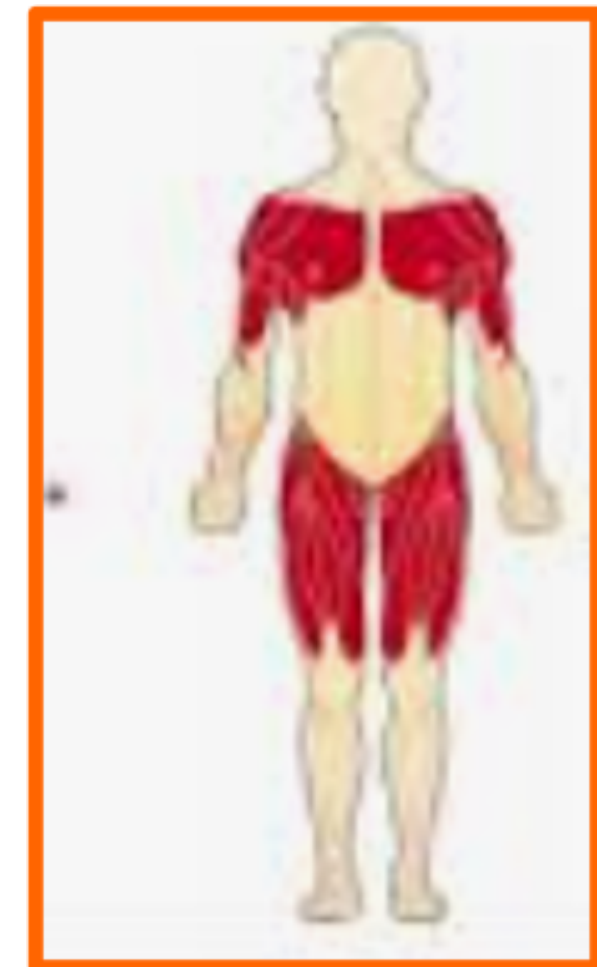
- Síntomas: falta de fuerza, retraso al caminar
- Edad de inicio de los síntomas
- Curso
- Síntomas asociados
- Antecedentes personales
- Antecedentes familiares



- **DEBILIDAD**

- Proximal

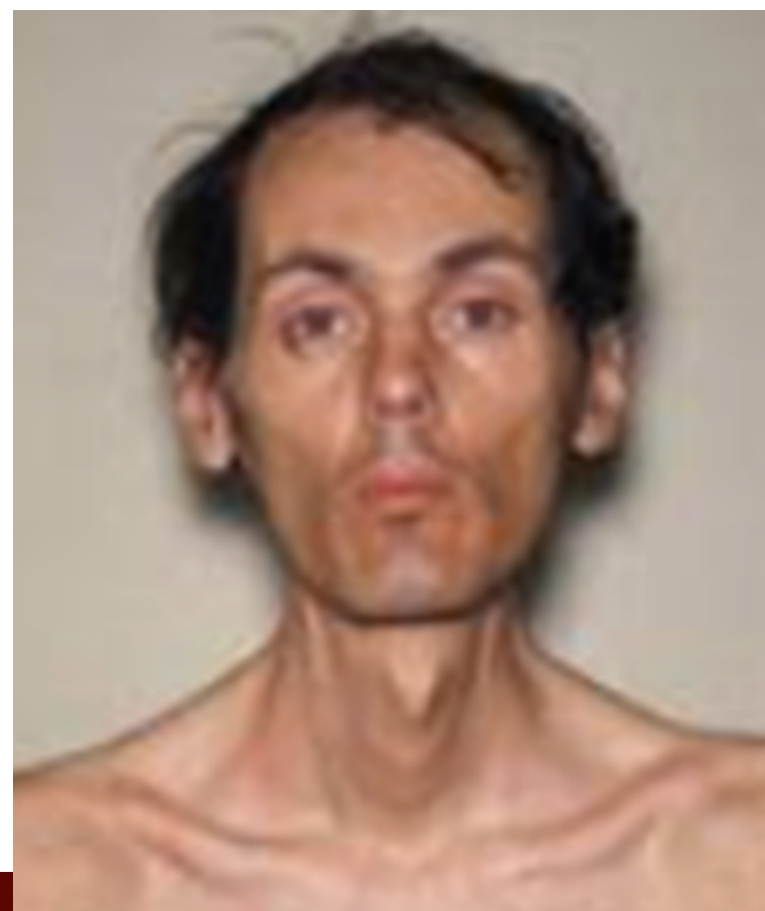
- Si afecta los MMII: subir las escaleras, cucullas
MMSS: peinarse, cepillarse dientes.





- **DEBILIDAD**

- Facial
- Ocular
- Bulbar



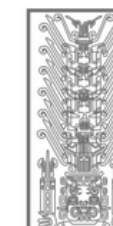


- Mialgias
- Pueden ser episódicas (metabólicas) o
- Constante (inflamatorio)

MIOTONÍA



Universidad Nacional
Federico Villarreal



Exploración neurológica



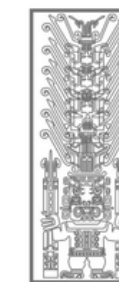
Síntomas sistémicos asociados

- **Cardiacas:**

- Arritmias: Polimiositis, DM Duchenne
- Falla cardíaca congestiva: DM Duchenne, DM Becker

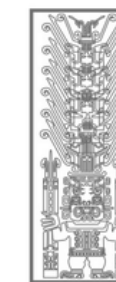
- **Respiratoria:**

- Por afectación de los músculos respiratorios: hipoventilación
- DMD, DMB, DMM, polimiositis



Síntomas sistémicos asociados

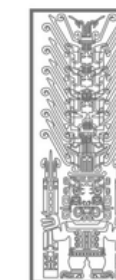
- **Hepatomegalia:** M. asociada con déficit de maltasa
- **Cataratas, RM:** D. miotónica
- **Rash:** dermatomiositis
- **Enfermedad sistémica difusa:** amiloidosis, sarcoidosis, endocrinopatía, enfermedad del colágeno, desorden mitocondrial



EXAMEN CLÍNICO

- Pobre control de la cabeza
- Escoliosis





MARCHA DEL PATO

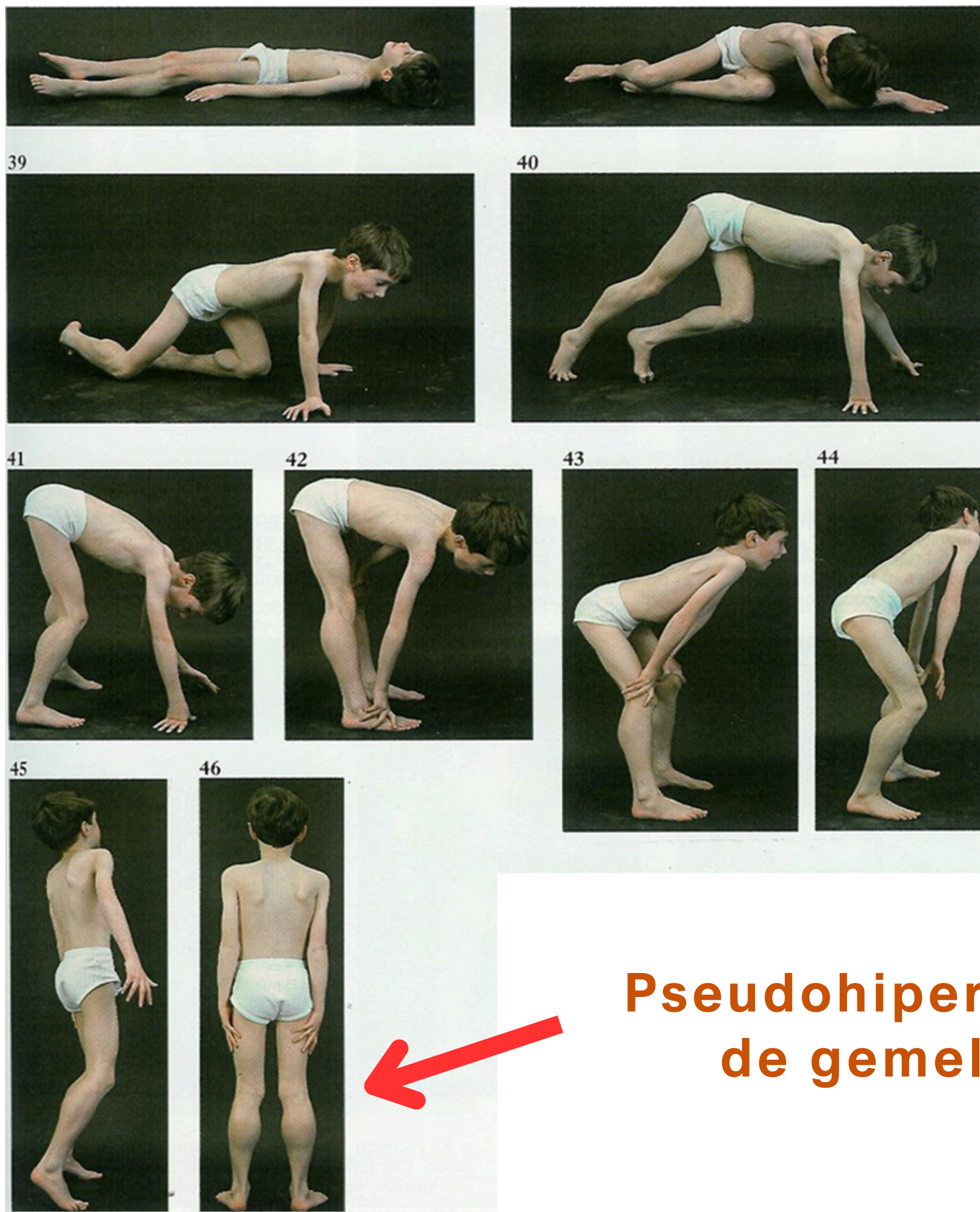


Universidad Nacional
Federico Villarreal



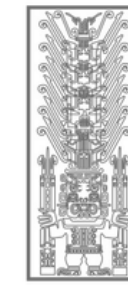


Signo de Gowers



**Pseudohipertrofia
de gemelos**

RECORDAR



- **Debilidad proximal:**

Dificultad para levantarse de una silla, peinarse o subir escaleras.

- **Simetría:** Afectación bilateral proporcional.
- **Reflejos :**
- ROT conservados o disminuidos proporcionalmente a la atrofia (nunca aumentados)
- sensibilidad completamente normal.
- **Signos cardinales:**
 - Signo de Gowers
 - marcha miopática (de pato).

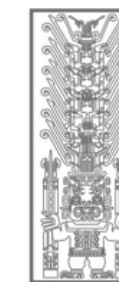


5. DIAGNÓSTICO GENERAL DE LAS MIOPATIAS

CUADRO CLÍNICO

ENZIMAS
MUSCULARES

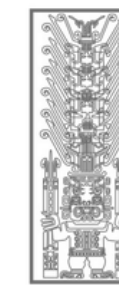
EMG



Enzimas musculares

¿Qué evalúa principalmente en la miopatía?

- **Creatina Quinasa (CK)**
- El estándar de oro. Indica ruptura y daño del sarcolema.
- Valores normales de referencia
- Hombres: < 174 U/L (habitualmente entre 30 y 200 U/L) [1, 2]
- Mujeres: < 140 U/L (habitualmente entre 20 y 180 U/L) [1, 2]
- Recordar : CK normal , no excluye miopatía



Enzimas

- **ALDOLASA**: se incrementa cuando hay daño agudo en el sarcolema
 - VN : 1.0 -7.5 U/L
 - Es el marcador de apoyo por excelencia en la Dermatomiositis y la Polimiositis.
- **TGO** (AST) –TGP (ALT) enzimas musculares que simulan daño hepático sino se pide CK
- **TGO** la que se encuentra en mayor cantidad dentro del musculo esqueletico

EMG

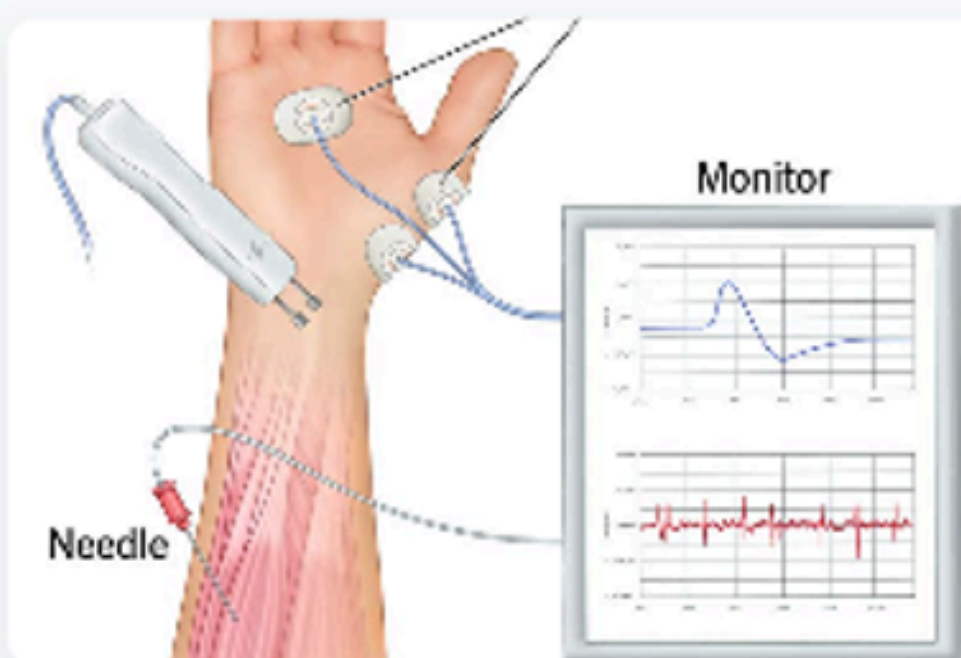


Contracción muscular normal



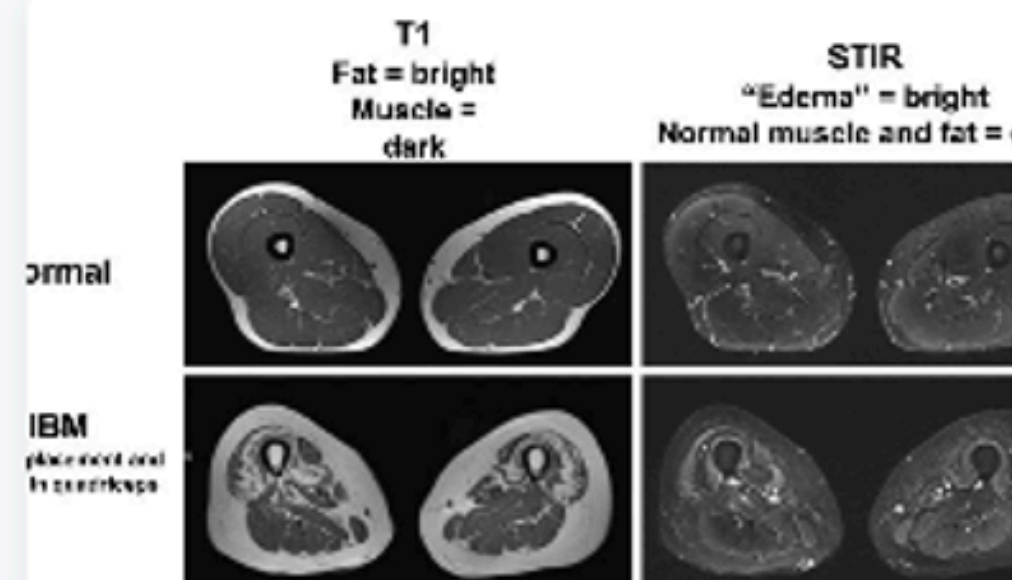
Trazado miopático:
disminución de la amplitud de potenciales

Pruebas Diagnósticas Clave



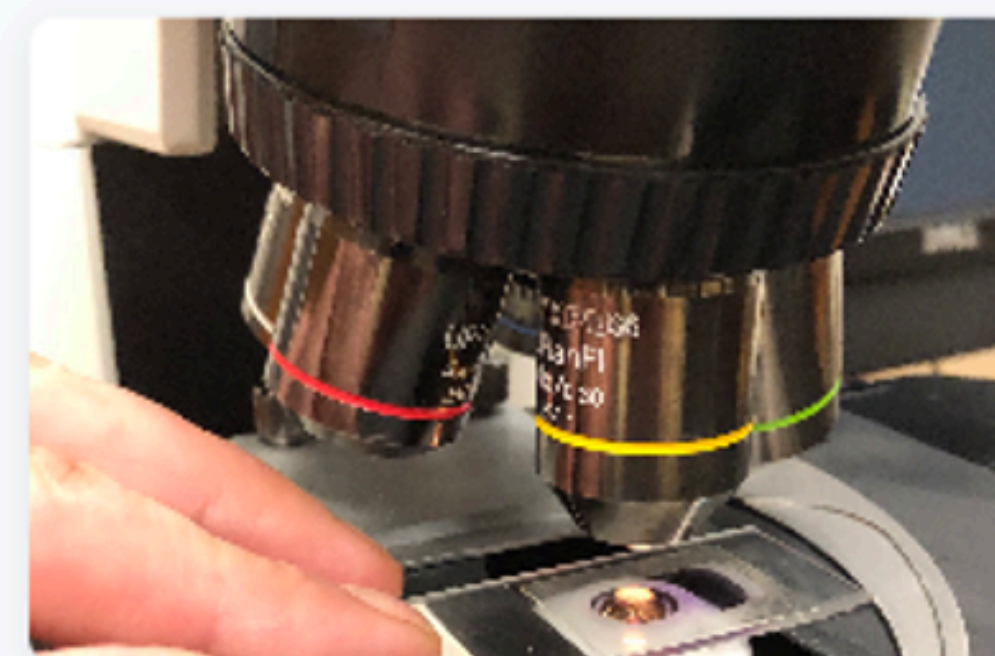
1. Electromiografía (EMG)

Potenciales de acción de unidad motora (PAUM) de corta duración y baja amplitud, con reclutamiento precoz y fibrilaciones en reposo.



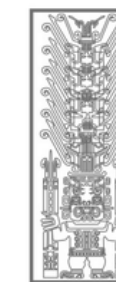
2. Resonancia Magnética (RM)

Secuencias STIR/T2 identifican edema e inflamación activa; T1 evalúa atrofia y reemplazo graso. Útil para guiar la biopsia.



3. Biopsia Muscular

Prueba confirmatoria clave. Permite diferenciar infiltrado inflamatorio, vasculopatía, atrofia o necrosis sin inflamación.



ESTUDIO GENÉTICO

- Sospecha clínica de una etiología hereditaria y ya se han descartado las causas adquiridas más comunes : fármacos, endocrinas o inflamatorias

BIOPSIA MUSCULAR

1. Sospecha de Miopatías Inflamatorias Autoinmunes (Adquiridas)
2. Sospecha de Miopatías Tóxicas o Metabólicas
3. Sospecha de Miopatías Mitocondriales
4. Dudas en el Estudio Genético (Variantes de Significado Incierto - VUS)

RESONANCIA MAGNÉTICA DE MUSCULO

- RM muscular no reemplaza a la biopsia ni al estudio genético, sino que funciona como la "brújula" del neurobriólogo o cirujano.

6. CLASIFICACIÓN

HEREDITARIA

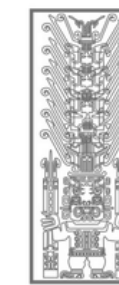
- DM DUCHENE, BECKER
- M. CONGENITA
- M. METABOLICAS
- CANALOPATIAS

INFLAMATORIA

- Dermatomiositis
- Polimiositis
- M. necrotizante Inmunomediada
- Miositis por cuerpo de inclusion

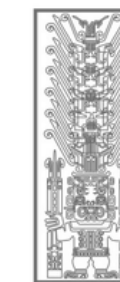
TOXICA- ENDOCRINAS

- Inducida por: estatina
- Corticoides
- Disfuncion tiroidea
- Cushing
- Alt



DISTROFIA MUSCULAR (DM)

- Son una variedad de alteraciones genéticas asociadas a diversas mutaciones de genes que llevan a debilitamiento y atrofia muscular progresiva.
- Son enfermedades progresiva del musculo,
- Son hereditaria
- Hay necrosis del musculo y reemplazado por tejido conectivo y graso, lo cual ayuda a distinguir de otras miopatía hereditaria.
- Es el resultado de mutaciones que afecta a las proteínas localizadas en el sarcolema, mionucleina, fibras musculares que rodea el matrix extracelular



DM LIGADAS AL CROMOSOMA X

DM BECKER	DM DUCHENNE
Síntomas iniciales a partir de los 10 años	Síntomas a partir de los 2 años
Esperanza de vida promedio mayor de 50 años	Esperanza de vida de 20 – 30 años
Producción defectuosa de distrofina	Nula producción de distrofina
Progresión lentamente	Progresión rápidamente
CK elevado 5 veces Complicación cardíaca más frecuente Pseudohipertrofia gemelar	CK elevado 10 veces Complicación cardíaca poco frecuente Pseudohipertrofia gemelar

VN CK M : 39 – 238 U/L
H : 51 – 294 U/L





MIOPATIAS CONGENITAS

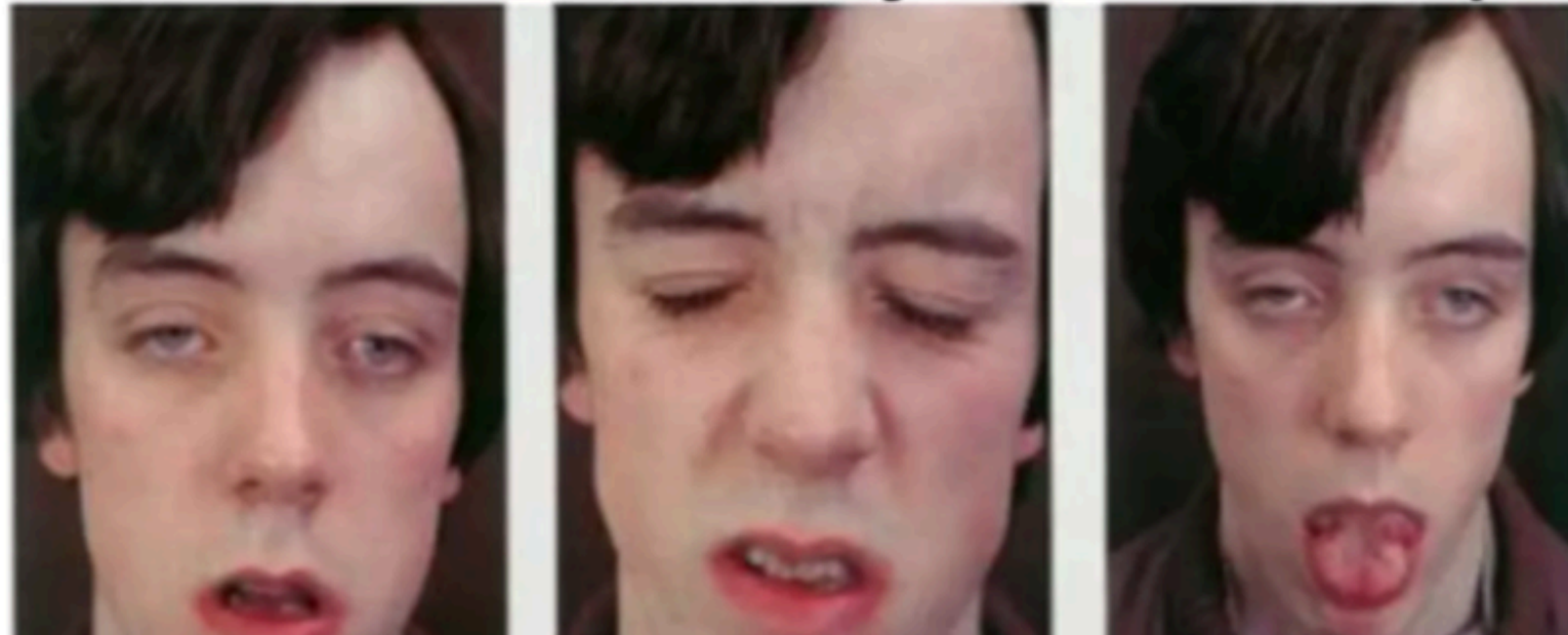
- Grupo heterogéneo de trastornos inusuales y relativamente no progresivos
- Inicia en la lactancia o infancia
- Más marcada en la adultez
- Defecto en el desarrollo del musculo
- Hay acumulo de proteínas anormales
- Central
- Nemalinica
- Miotubular

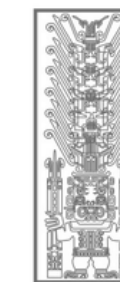
Distrofia miotónica o enfermedad de Steinert.



Universidad Nacional
Federico Villarreal

- Adultez. 5/100 000
- Autosómico dominante mutación en 19q13.3
- Enfermedad multisistémica, cuyas manifestaciones neuromusculares más prominentes son la debilidad progresiva, la atrofia y la miotonía, cataractas y endocrinopatía.

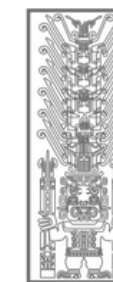




I HEREDITARIAS	II ADQUIRIDAS
MIOPATIAS CONGENITAS	MIOPATIA INFLAMATORIA
DISTROFIAS MUSCULARES	MIOPATIA POR FARMACOS
MIOTONIA Y PATOLOGÍA DEL CANAL	
MIOPATIA METABÓLICAS	

MIOPATIA INFLAMATORIA

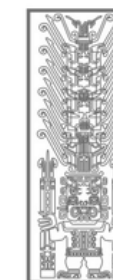
- Enfermedades adquiridas que se caracterizan por un infiltrado inflamatorio en el músculo esquelético.
- Las tres categorías principales de estas miopatías inflamatorias idiopáticas son:
 - Polimiositis (PM),
 - Dermatomiositis (DM) y la
 - Miositis por cuerpos de inclusión (MCI).



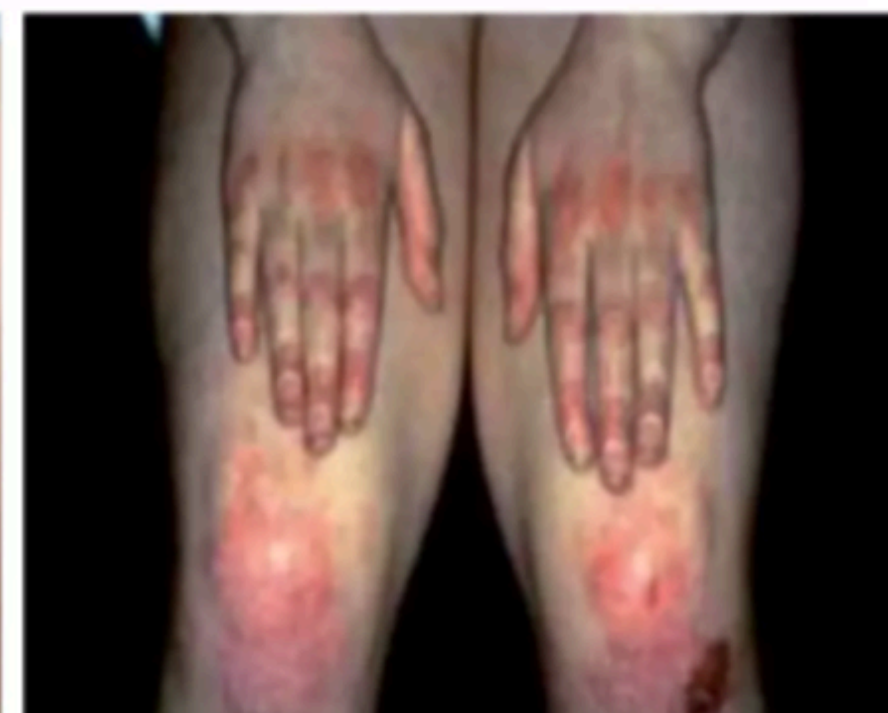
Miopatías Inflamatorias

- **Dermatomiositis (DM):** Compromiso cutáneo patognomónico (eritema en heliotropo, pápulas de Gottron). Patrón perivascular perifascicular.
- **Miopatía Necrosante Inmunomediada (MNI):** Debilidad severa, elevación marcada de CK (anti-SRP, anti-HMGCR).
- **Miositis con Cuerpos de Inclusión (IBM):** Afecta a mayores de 50 años, debilidad distal (cuádriceps y flexores profundos de dedos), resistente a inmunosupresión.

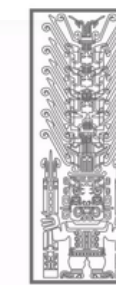
Manifestaciones clínicas dermatomiositis.



Universidad Nacional
Federico Villarreal



Miopatías inducidas por fármacos.



Universidad Nacional
Federico Villarreal

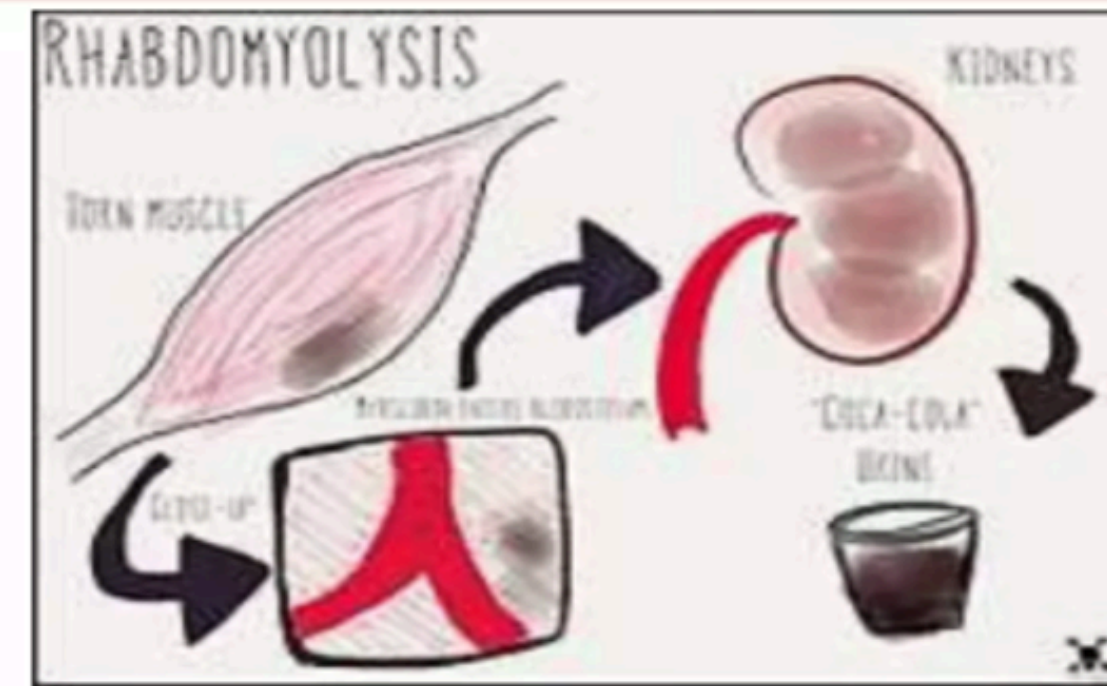
Corticoesteroides.

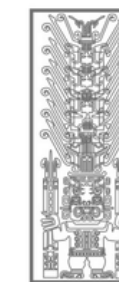
Principalmente a los fluorinados,.
Apariencia cushingoide.
Dosis altas de Prednisona a más de 30mg/kg
Debilidad proximal lentamente progresiva.



Disminuyen el Colesterol.

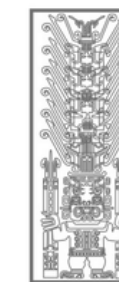
Estatinas.
Ocurre mialgia, debilidad proximal, mioglobinauria, y rabdomiolisis





MIOPATÍAS POR DROGAS O TÓXICOS.

- Diferentes agentes farmacológicos pueden asociarse a la aparición de miopatía, cabe destacar a los glucocorticoides y las estatinas.
- Debe excluirse la miopatía iatrogénica secundaria al uso de esteroides, en la que la CK es normal y el examen histológico muestra más cambios atróficos que inflamatorios en las fibras musculares. La posibilidad de una miopatía inducida por esteroides siempre debe considerarse en el curso del tratamiento con esteroides



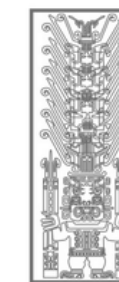
ESTATINAS

- La toxicidad muscular afecta aproximadamente al 10%
- Los sd miopáticos varia desde elevaciones asintomáticas de la creatinkinasa (CK) , mialgias, miositis, rabdomiólisis
- El riesgo es dosis dependiente, tipo de estatinas, se combinen con fibratos
- Es reversible
- Se puede continuar si los síntomas son tolerables y la CK 10 veces menor



6. MIOPATIAS TRATAMIENTO

- Determinar si hay tratamiento
- Especifico
- Sintomático : Manejo óptimo para maximizar su capacidad funcional y mejorar la calidad de vida



TRATAMIENTO

- PREDNISONA
- Muestra un incremento en la fuerza y función y ralentiza la tasa de deterioro en los niños con DMD} también reduce la tasa de escoliosis y estabiliza la función pulmonar

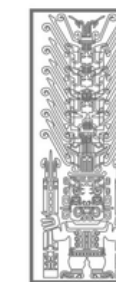
FARMACOLOGICO
GENETICA

REHABILITACION
ORTOPEDICO

TTO

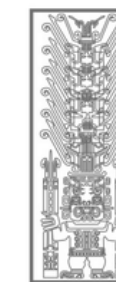
CARDIOLOGICO
ENDOCRINOLOGICO

PSICOSOCIAL
NUTRICION



TRATAMIENTO

- Inicio corticoides :prednisona
- Inmunosupresores : azatioprina, metrotexate
- Si se agrava Metilprednisolona,inmunoglobulina
- Responde :
- Reduccion gradual de prednisona 4 a 8 semanas
- No responde
- Ciclosporina, rituximab



Algoritmo Diagnóstico

PASO 2: LABORATORIO

Dosar CK total, TSH,
electrolitos y revisar
fármacos activos

PASO 4: BOPSIA / DNA

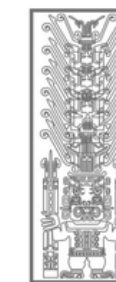
Panel de miositis, biopsia
muscular dirigida o estudio
genético

PASO 1: CLÍNICA

Confirmar síndrome
miopático (debilidad
proximal, sin déficit sensitivo)

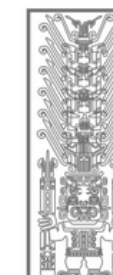
PASO 3: GABINETE

EMG para confirmar origen
miopático + RM muscular
para ver edema



Puntos para llevarse a casa

- 1 Miopatía = Debilidad proximal y simétrica con reflejos conservados (salvo excepciones).
- 2 La Dermatomiositis y Polimiositis obligan a descartar cáncer.
- 3 La miositis por cuerpos de inclusión es distal, asimétrica y de adultos mayores.
- 4 La CK es la enzima inicial, la biopsia es el diagnóstico definitivo.



MENCION HONROSA AÑO 1998
Arana Herrera, Alberto
Título: "Interior de la Esperanza"
50 x 70 cm Acrílico
Oleo en Cartón

